

Rechnen mit Variablen und Termen - Blatt 1

1) Vereinfache die Terme so weit wie möglich:

- | | |
|---|---|
| a) $4a - 5b + [-3a - (5b + a)] =$ | b) $3x - (4 + (-2x - (3 + 5x) - 2) + 6x) =$ |
| c) $15cx \cdot (-4a) : (5c)$ | d) $(-2x) \cdot 3y : (4xy) =$ |
| e) $3x - 2(4 - 3(2x - 1) + 2(1 - x - (3x + 1))) - 4 =$ | |
| f) $(3a - 4b) \cdot (2 - x) - 3 \cdot (2x - a) \cdot (5b + 1) + 5 \cdot (x + 3b) \cdot (2 - a) =$ | |

2) Löse mittels binomischer Formeln:

- | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| a) $(x + y)^2 =$ | b) $(3 + 2x)^2 =$ | c) $(4a - 5b)^2 =$ |
| d) $(4 - 2u)^2 =$ | e) $(x - y)(x + y) =$ | f) $(3 - 4u)(3 + 4u) =$ |
| g) $(2a - 6b^2)^2 =$ | h) $(4x^2 - 2x + 5)^2 =$ | i) $(3a^2 + 7b)(3a^2 - 7b) =$ |
| j) $(2x - y - 1)^2 =$ | k) $(3x - 5)^3 =$ | l) $(2x - 3y)^3 =$ |
| m) $(6a^2 - 7b)(2a^2 + b) - (3a^2 - 2b)^2 =$ | | |
| n) $((3x + 4x^2) \cdot (2x - 1) - 2x \cdot (2x - 4)^2) \cdot (3x + 4) =$ | | |
| o) $(2a - 3b)^3 + (b - 8a)(a + 3b)^2 - (2a - b)(7a + 9b) \cdot 2b =$ | | |
| p) $[(3a - 7b)(3a + 7b) + (7a - b)(a + 7b) - (4a - 2b)^2 - 24ab]^2 =$ | | |
| q) $(a - c)^5 =$ | r) $(2 - x)^6 =$ | s) $(3 - 2x)^4 =$ |
| | | t) $(x^2 - 3y)^5 =$ |

Lösungen:

- | | | |
|--------------|---------------|---------------------------------|
| 1) a) $-10b$ | b) $4x + 1$ | c) $-12ax$ |
| d) $-1,5$ | e) $31x - 18$ | f) $9a - 8ax + 22b - 26bx + 4x$ |
-
- | | |
|--|---------------------------------------|
| 2) a) $x^2 + 2xy + y^2$ | b) $9 + 12x + 4x^2$ |
| c) $16a^2 - 40ab + 25b^2$ | d) $16 - 16u + 4u^2$ |
| e) $x^2 - y^2$ | f) $9 - 16u^2$ |
| g) $4a^2 - 24ab^2 + 36b^4$ | h) $16x^4 - 16x^3 + 44x^2 - 20x + 25$ |
| i) $9a^4 - 49b^2$ | j) $4x^2 + y^2 + 1 - 4xy - 4x + 2y$ |
| k) $27x^3 - 135x^2 + 225x - 125$ | l) $8x^3 - 36x^2y + 54xy^2 - 27y^3$ |
| m) $3a^4 + 4a^2b - 11b^2$ | n) $102x^3 + 31x^2 - 140x$ |
| o) $-111a^2b - 34ab^2$ | p) $1600a^2b^2 - 4800ab^3 + 3600b^4$ |
| q) $a^5 - 5a^4c + 10a^3c^2 - 10a^2c^3 + 5ac^4 - c^5$ | |
| r) $64 - 192x + 240x^2 - 160x^3 + 60x^4 - 12x^5 + x^6$ | |
| s) $81 - 216x + 216x^2 - 96x^3 + 16x^4$ | |
| t) $x^{10} - 15x^8y + 90x^6y^2 - 270x^4y^3 + 405x^2y^4 - 243y^5$ | |

Rechnen mit Variablen und Termen – Blatt 2

1) Faktorisiere so weit wie möglich, d.h. zerlege in ein Produkt:

- | | |
|--------------------------------|--|
| a) $24xy^2 - 36y =$ | b) $121p^3q^2 - 11pq^2 =$ |
| c) $9a^2 - 16b^2$ | d) $32x^3 - 18x =$ |
| e) $16x^4 - 81y^4 =$ | f) $16a^2 - 8a + 1 =$ |
| g) $u^4 - 14u^2 + 49 =$ | h) $49x^4 - 56x^2y + 16y^2 =$ |
| i) $3x^4 - 75x^2y^2 =$ | j) $(4a - 5) \cdot 3b - 12a(4a - 5) =$ |
| k) $8(3x + 1) - 7(9x^2 - 1) =$ | l) $x^2 - y^2 - 3(x + y) =$ |

2) Kürze folgende Brüche so weit wie möglich:

- | | | |
|--|--|---|
| a) $\frac{2x^2 - 20x + 50}{2x^2 - 50} =$ | b) $\frac{2x^2 + 2}{x^4 - 1} =$ | c) $\frac{6 + 24a + 24a^2}{8a - 32a^3} =$ |
| d) $\frac{27r^3 - 36r^2s + 12rs^2}{81r^3s - 36rs^3} =$ | e) $\frac{3r^4 - 27r^2}{6r^4 + 36r^3 + 54r^2} =$ | |

3) Polynomdivision:

- | | |
|--|--|
| a) $(8x^2 - 10x - 3) : (2x - 3) =$ | b) $(6x^4 - 8x^3 + 29x^2 - 20x + 35) : (2x^2 + 5) =$ |
| c) $(6x - 1) : (2x + 3) =$ | d) $(4x^3 - 15x + 7) : (x + 3) =$ |
| e) $(2a^5 - 3a^4 - 60a^2 - 57a + 1) : (a - 4) =$ | f) $(n^7 + 1) : (n + 1) =$ |

Lösungen:

- | | | |
|---|--|---|
| 1) a) $12y \cdot (2xy - 3)$ | b) $11pq^2 \cdot (11p^2 - 1)$ | c) $(3a - 4b) \cdot (3a + 4b)$ |
| d) $2x \cdot (4x + 3) \cdot (4x - 3)$ | e) $(4x^2 + 9y^2) \cdot (2x + 3y) \cdot (2x - 3y)$ | |
| f) $(4a - 1)^2$ | g) $(u^2 - 7)^2$ | h) $(7x^2 - 4y)^2$ |
| i) $3x^2 \cdot (x + 5y) \cdot (x - 5y)$ | j) $3 \cdot (4a - 5) \cdot (b - 4a)$ | k) $3 \cdot (3x + 1) \cdot (5 - 7x)$ |
| l) $(x + y) \cdot (x - y - 3)$ | | |
| 2) a) $\frac{x - 5}{x + 5}$ | b) $\frac{2}{x^2 - 1}$ | c) $\frac{3}{4a} \cdot \frac{1 + 2a}{1 - 2a}$ |
| d) $\frac{1}{3s} \cdot \frac{3r - 2s}{3r + 2s}$ | e) $\frac{1}{2} \cdot \frac{r - 3}{r + 3}$ | |
| 3) a) $4x + 1$ | b) $3x^2 - 4x + 7$ | c) $3 - \frac{10}{2x + 3}$ |
| d) $4x^2 - 12x + 21 - \frac{56}{x + 3}$ | e) $2a^4 + 5a^3 + 20a^2 + 20a + 23 + \frac{93}{a - 4}$ | |
| f) $n^6 - n^5 + n^4 - n^3 + n^2 - n + 1$ | | |